2026–2027 年松江四中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x+y=5 \\ y=x+1 \end{cases}$ 的解集是_____.

【答案】 $\{(2,3)\}$

4. 用反证法证明“$a,b\in\mathbb{R}$，若 $|a-1|\cdot|b-1|=0$，则 $a=1$ 且 $b=1$”时应先假设_____.

【答案】 $a\neq 1$ 或 $b\neq 1$

5. 集合 $A=\{x\mid x\geqslant a\}$，$B=\{x\mid x<1\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 集合 $A=\{x\mid x\geqslant a\}$，$B=\{x\mid x<1\}$，$A\cap B=\varnothing$，则 $a\geqslant 1$,
- 故实数 a 的取值范围 $[1,+\infty)$.

6. 若 $4\in\{2,a^2,a\}$，则实数 $a=$_____.

【解析】

- ①若 $4=a$，则 $\{2,a^2,a\}=\{2,16,4\}$，满足集合元素的互异性;
- ②若 $4=a^2$，则 $a=-2$ 或 2（舍），此时 $\{2,a^2,a\}=\{2,-2,4\}$,
- 满足集合元素的互异性;
- 综上，$a=-2$ 或 4.

7. 已知方程 $x^2+x-3=0$ 的两根为 x_1,x_2，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.

【解析】

- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-1$,$x_1x_2=-3$,
- 则 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=1+6=7$.

8. 已知 $P=\{x\mid a-4<x<a+4\}$，$Q=\{x\mid x^2-4x+3<0\}$，且 $x\in P$ 是 $x\in Q$ 的必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $P=\{x\mid a-4<x<a+4\}$，$Q=\{x\mid 1<x<3\}$.
- 因为 $x\in P$ 是 $x\in Q$ 的必要条件，所以 $Q\subseteq P\Rightarrow\begin{cases} a-4\leqslant 1 \\ a+4\geqslant 3 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a\leqslant 5 \\ a\geqslant -1 \end{cases}$,
- 解得 $-1\leqslant a\leqslant 5$，所以实数 a 的取值范围为 $[-1,5]$.

9. 若关于 x 的不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,2)$，则 $bx^2+cx-8>0$ 的解集为_____.

【解析】

- -1，2 是方程 $-x^2+bx+c=0$ 的两根，故 $-x^2+bx+c=-(x+1)(x-2)$,
- 得 $b=1,c=2$,
- 于是 $bx^2+cx-8>0\Leftrightarrow(x+4)(x-2)>0$，解集为 $(-\infty,-4)\cup(2,+\infty)$.

10. 若不等式组 $\begin{cases}(x-1)(x-3)<0\\ ax>1\end{cases}$ 的解集为空集，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- $(x-1)(x-3)<0\Leftrightarrow 1<x<3$.
- 当 $a\leqslant 0$ 时，$ax\leqslant 0<1$，不等式组无解.
- 当 $a>0$ 时，$ax>1\Leftrightarrow x>\dfrac{1}{a}$，无公共解当且仅当 $\dfrac{1}{a}\geqslant 3$，即 $0<a\leqslant\dfrac{1}{3}$.
- 因此 a 的取值范围为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right]$.

11. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-2x+3a+5\geqslant 0(a\in\mathbb{Z})$ 的整数解集为集合 M，若集合 M 满足：①M 是有限集，②$0\in M$，则集合 M 中所有元素的和为_____.

【解析】

- 当 $a=0$ 时，整数解为 $x\leqslant\dfrac{5}{2}$ 的所有整数;
- 当 $a>0$ 时，绝对值充分大的整数均为解. 因此 M 为有限集要求 $a<0$.
- 由 $0\in M$ 得 $3a+5\geqslant 0$，即 $a\geqslant-\dfrac{5}{3}$; 结合 $a\in\mathbb{Z}$，得 $a=-1$.
- 此时 $-x^2-2x+2\geqslant 0\Leftrightarrow(x+1)^2\leqslant 3$，故 $M=\{-2,-1,0\}$,
- 所有元素的和为 -3.

12. 若对于任意 $x\in A$，都有 $\dfrac{1}{1-x}\in A$，则则集合 A 为“和谐集”. 已则 $M=\left\{-2,-\dfrac{1}{2},0,1,\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{3}{2},3\right\}$，则集合 M 的非空子集中“和谐集”的有_____.

【解析】

- 当 $x=-2$ 时，$\dfrac{1}{1-(-2)}=\dfrac{1}{3}\in M$，当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，$\dfrac{1}{1-\frac{1}{3}}=\dfrac{3}{2}\in M$,
- 当 $x=\dfrac{3}{2}$ 时，$\dfrac{1}{1-\frac{3}{2}}=-2\in M$，所以 $-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}$ 可作为“和谐集”中一组元素;
- 当 $x=-\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1}{1-(-\frac{1}{2})}=\dfrac{2}{3}\in M$，当 $x=\dfrac{2}{3}$ 时，$\dfrac{1}{1-\frac{2}{3}}=3\in M$,
- 当 $x=3$ 时，$\dfrac{1}{1-3}=-\dfrac{1}{2}\in M$，所以 $-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3$ 可作为“和谐集”中一组元素;

- 当 $x=0$ 时，$\dfrac{1}{1-0}=1\in M$，当 $x=1$ 时，$\dfrac{1}{1-x}$ 无意义，
- 所以 0,1 不是“和谐集”中的元素.
- 若集合 M 的非空子集为“和谐集”，
- 则其元素只能从元素组 $-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}$ 和 $-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3$ 两组数中任意选择一组或两组，
- 所以集合 M 的非空“和谐集”
- 为 $\left\{-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3\right\},\left\{-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}\right\},\left\{-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3,-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}\right\}$，共 3 个.

二、选择题

13. 下列命题为真命题的是(　)

A. 若 $ac=bc$，则 $a=b$　　B. 若 $a^2=b^2$，则 $a=b$

C. 若 $\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{b}$，则 $a=b$　　D. 若 $a=b$，则 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$

【答案】 C

14. 下列说法中，正确的是(　)

A. $\pi\notin\mathbb{R}$

B. 若 $A\cap B=\varnothing$，则 A、B 中至少有一个为 $\varnothing$

C. 任何集合必有一个真子集

D. 若 S 为全集，且 $A\cap B=S$，则 $A=B=S$

【解析】

- A、$\pi\in\mathbb{R}$，故 A 错误;
- B、如 $A=\{1,2\},B=\{3,4,5\}$，则 $A\cap B=\varnothing$,
- 且它们都不是空集，故 B 不正确;
- C、由空集是任何集合的子集和真子集的定义得,
- 空集是本身的子集但不是真子集，故 C 不正确;
- D、$A\cap B=S$，则 $S\subseteq A$ 且 $S\subseteq B$，又 S 为全集，则 $A=B=S$，故 D 正确.
- 故选 D.

15. 对任意实数 a、b、c 给出下列命题:

(1)“$a>b$”是“$ac^2>bc^2$”的充要条件;(2) 若 $a<b,c<0$，则 $\dfrac{c}{a}<\dfrac{c}{b}$;

(3)“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件;(4) 若 $a>b$，则 $a^3>b^3$;

(5) 若 $(a-b)c^2\geqslant 0$，则 $a\geqslant b$.

其中真命题的个数是(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- 对（1），当 $c=0$ 时，由 $a>b$ 无法得到 $ac^2>bc^2$，充分性不满足，
- 故（1）是假命题；
- 对（2），取 $a=-1,b=1,c=-1$，满足 $a<b,c<0$，但此时 $\dfrac{c}{a}=1,\dfrac{c}{b}=-1$，
- 不满足 $\dfrac{c}{a}<\dfrac{c}{b}$，故（2）是假命题；
- 对（3），取 $a=1,b=-2$，满足 $a>b$，但不满足 $a^2>b^2$，充分性不满足，
- 故（3）是假命题；
- 对（4），若 $a>b$，则 $a-b>0$，
- 则 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)=(a-b)\left[\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}b^2\right]>0$，
- 故（4）是真命题；
- 对（5），若 $(a-b)c^2\geqslant 0$，当 $c=0$ 时，a,b 的大小关系任意，
- 故（5）是假命题.
- 故选 A.

16. 对于集合 A、B，定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\notin B\}$，给出下列三个结论：

（1）$(A-B)\cap(B-A)=\varnothing$；（2）$(A-B)\cup(B-A)=(A\cup B)-(A\cap B)$；

（3）若 $A=B$，则 $A-B=\varnothing$. 则其中所有正确结论的序号是（　）

A. （1）（2）（3）　　B. （1）（2）　　C. （2）（3）　　D. （1）（3）

【解析】

- 由题意得 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\notin B\}=A-A\cap B$，
- （1）$(A-B)\cap(B-A)=\varnothing$ 和（3）若 $A=B$，则 $A-B=\varnothing$，显然正确；
- （2）$(A-B)\cup(B-A)=(A-A\cap B)\cup(B-A\cap B)=(A\cup B)-(A\cap B)$，正确；
- 故选 A.

三、解答题

17.（1）设全集为 $\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x\mid(x-4)(3x-5)\geqslant 0\}$,$B=\{x\mid x^2-3x+2<0\}$，求 $A\cup B$；

（2）已知 $a,b\in\mathbb{R}$，比较 a^2+b^2 与 $2(a-3b)-10$ 的大小.

【解析】

- （1）解 $(x-4)(3x-5)\geqslant 0$，得 $x\leqslant\dfrac{5}{3}$ 或 $x\geqslant 4$，所以 $A=\left(-\infty,\dfrac{5}{3}\right]\cup[4,+\infty)$.
- 解 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)<0$，得 $1<x<2$，所以 $B=(1,2)$.

- 因此 $A\cup B=(-\infty,2)\cup[4,+\infty)$.
- （2）$a^2+b^2-[2(a-3b)-10]=a^2-2a+b^2+6b+10$
- $=(a-1)^2+(b+3)^2\geqslant 0$,
- 当且仅当 $a-1=0$ 且 $b+3=0$，即 $a=1$ 且 $b=-3$ 时取等号,
- 因此 $a^2+b^2\geqslant 2(a-3b)-10$.

18.（1）设 $a\in\mathbb{R}$，求关于 x 的方程 $ax+1=x$ 的解集.

（2）设 $a\in\mathbb{R}$，求关于 x 的不等式 $ax-3>2x+a$ 的解集.

【解析】

- （1）$ax+1=x\Leftrightarrow(1-a)x=1$,
- 当 $a=1$ 时，原方程解集为 $\varnothing$;
- 当 $a\neq 1$ 时，解方程 $(1-a)x=1$ 得 $x=\dfrac{1}{1-a}$，所以原方程解集为 $\left\{\dfrac{1}{1-a}\right\}$.
- 综上，当 $a=1$ 时，解集为 $\varnothing$; 当 $a\neq 1$ 时，解集为 $\left\{\dfrac{1}{1-a}\right\}$.
- （2）原不等式等价于 $(a-2)x>a+3$.
- 当 $a>2$ 时，$a-2>0$，得 $x>\dfrac{a+3}{a-2}$，解集为 $\left(\dfrac{a+3}{a-2},+\infty\right)$.
- 当 $a=2$ 时，不等式化为 $0>5$，解集为 $\varnothing$.
- 当 $a<2$ 时，$a-2<0$，得 $x<\dfrac{a+3}{a-2}$，解集为 $\left(-\infty,\dfrac{a+3}{a-2}\right)$.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$,$B=\{x\mid x^2-(m+3)x+m^2=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{3\}$，求实数 m 的值;

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0$，所以 $A=\{2,3\}$.
- （1）$A\cap B=\{3\}$ 要求 $3\in B$,
- 于是 $9-3(m+3)+m^2=0\Leftrightarrow m(m-3)=0\Leftrightarrow m=0$ 或 $m=3$.
- 当 $m=0$ 时，$B=\{0,3\}$; 当 $m=3$ 时，$B=\{3\}$; 均满足 $A\cap B=\{3\}$.
- 因此 $m=0$ 或 $m=3$.
- （2）$A\cup B=A\Leftrightarrow B\subseteq A$，$\triangle=(m+3)^2-4m^2=-3(m+1)(m-3)$.
- ①当 $\triangle<0$，即 $m<-1$ 或 $m>3$ 时，$B=\varnothing$，满足条件.
- ②当 $\triangle=0$ 时，$m=-1$ 或 $m=3$,
- 此时 B 分别为 $\{1\}$,$\{3\}$，仅 $m=3$ 满足条件.

- ③当 $\triangle>0$ 时，B 有两个不同元素，必须有 $B=\{2,3\}$.
- 由韦达定理得 $\begin{cases}m+3=2+3=5\\m^2=2\times3=6\end{cases}$，两式不能同时成立，
- 此时无符合条件的 m.
- 因此，m 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup[3,+\infty)$.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1>0(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 M.

（1）若 $M=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围；

（2）若存在两个不相等的负实数 a,b，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围；

（3）是否存在实数 k，满足：“对于任意正整数 n，都有 $n\in M$；对于任意负整数 m，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由.

【解析】

- （1）当 $k^2-4k-5=0$ 时，解得 $k=5$ 或 $k=-1$,
- 当 $k=-1$ 时，不等式化为 $1>0$，所以 $k=-1$ 时，解集为 $\mathbb{R}$，符合题意;
- 当 $k=5$ 时，不等式化为 $6x+1>0$，解集为 $\left(-\frac{1}{6},+\infty\right)$,
- 不符合题意，舍去;
- 当 $k^2-4k-5\neq0$ 时，$\begin{cases}k^2-4k-5>0\\\triangle=(k+1)^2-4(k^2-4k-5)<0\end{cases}$，
- 解得，$k<-1$ 或 $k>7$,
- 综上，实数 k 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup(7,+\infty)$;
- （2）由题意得方程 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1=0$ 有两个不相等的负实根,
- 且 $k^2-4k-5>0$，故有 $\begin{cases}k^2-4k-5>0\\\triangle=(k+1)^2-4(k^2-4k-5)>0\\-\dfrac{k+1}{k^2-4k-5}<0\\\dfrac{1}{k^2-4k-5}>0\end{cases}$，
- 解得 $5<k<7$，即实数 k 的取值范围为 $(5,7)$;
- （3）由题意得解集 $M=(t,+\infty),t\in[-1,1)$,
- 当 $k^2-4k-5=0$ 时，解得 $k=5$ 或 $k=-1$,
- $k=5$ 时，不等式的解集为 $\left(-\frac{1}{6},+\infty\right)$，满足条件,
- $k=-1$ 时，$1>0$ 恒成立，不满足条件,
- 当 $k^2-4k-5>0$ 时，此时对应的一元二次不等式的解集形式

- 不是 $(t,+\infty)$ 的形式，不满足条件，
- 当 $k^2-4k-5<0$ 时，此时对应的一元二次不等式的解集形式
- 不是 $(t,+\infty)$ 的形式，不满足条件，
- 综上，存在满足条件 k 的值为 5.

21. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2+n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

（1）判断 2,5,25 是否属于集合 A；

（2）若正整数 y 能表示为某个整数的平方，$z\in A$，证明：$yz\in A$；

（3）若集合 $B=\{x\mid x=4k+3,k\in\mathbb{Z}\}$，证明：$A\cap B=\varnothing$.

【解析】

- （1）由 $2=1^2+1^2$,$5=1^2+2^2$,$25=3^2+4^2$ 得 2,5,25 属于集合 A;
- （2）设 $y=a^2(a\in\mathbb{Z})$，由 $z\in A$，设 $z=b^2+c^2(b\in\mathbb{Z},c\in\mathbb{Z})$,
- 则 $yz=a^2(b^2+c^2)=(ab)^2+(ac)^2$,
- 因为 $a\in\mathbb{Z}$，$b\in\mathbb{Z}$，$c\in\mathbb{Z}$，所以 $ab\in\mathbb{Z}$，$ac\in\mathbb{Z}$，所以 $yz\in A$;
- （3）①当 m、n 都为偶数时，设 $m=2k_1(k_1\in\mathbb{Z})$，$n=2k_2(k_2\in\mathbb{Z})$,
- 则 $x=m^2+n^2=4k_1^2+4k_2^2=4(k_1^2+k_2^2)$，此时 x 为 4 的倍数,
- 因为偶数 $\notin B$，所以 $A\cap B=\varnothing$;
- ②当 m、n 都为奇数时，设 $m=2k_1+1(k_1\in\mathbb{Z})$，$n=2k_2+1(k_2\in\mathbb{Z})$,
- 则 $x=m^2+n^2=(2k_1+1)^2+(2k_2+1)^2=4(k_1^2+k_2^2+k_1+k_2)+2$,
- 此时 x 为 2 的倍数，因为偶数 $\notin B$，所以 $A\cap B=\varnothing$;
- ③当 m、n 一奇一偶时，设 $m=2k_1+1(k_1\in\mathbb{Z})$，$n=2k_2(k_2\in\mathbb{Z})$,
- 则 $x=m^2+n^2=(2k_1+1)^2+(2k_2)^2=4(k_1^2+k_2^2+k_1)+1$,
- 此时 x 被 4 除余 1，而 B 中元素被 4 除余 3，此时 $A\cap B=\varnothing$.
- 综上，$A\cap B=\varnothing$.